

《概率论与数理统计》期中试卷

得分: _____

题号	一	二
得分		
阅卷人		

注: 题目中的记号与课本中相同。

一、填空题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 设 A, B 为随机事件, $P(A) = 0.4, P(B) = 0.6, P(A \cup B) = 0.7$, 则 $P(\bar{A}B) = \underline{0.3}$.
2. 已知事件 A, B 仅发生一个的概率为 0.4, 且 $P(A) + P(B) = 0.6$, 则 A, B 至少有一个不发生的概率为 0.9.
3. 将 C, C, E, E, I, N, S 等 7 个字母随机地排成一行, 那么恰好排成英文单词 SCIENCE 的概率为 $\frac{4}{7!} = \frac{1}{1260}$.
4. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 则随机变量 $2X$ 的密度函数为 $\frac{2}{\pi(4+x^2)}$.
5. 设 $X \sim N(2, \sigma^2)$ 且 $\sigma > 0$, 则 $P\{X < 2\} = \underline{0.5}$.
6. 设 $X \sim b(2, p), Y \sim b(3, p)$, 且 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{Y \geq 1\} = \underline{\frac{19}{27}}$.
7. 设 $X \sim N(0, 1)$, 则 $2X \sim \underline{N(0, 4)}$.
8. 设 $f(x, y) = \begin{cases} 6, & x^2 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 则边缘概率密度 $f_Y(y) = \begin{cases} 6(\sqrt{y}-y), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.
9. 设 $X \sim \pi(\lambda)$, 且 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda = \underline{1}$.
10. 已知 $X \sim N(1, 3^2), Y \sim N(0, 4^2)$, 且 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 令 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 则 $\rho_{XZ} = \underline{0}$.

二、计算题 (共 60 分)

1. (10 分) 病树的主人外出, 委托邻居浇水, 设已知如果不浇水, 树死去的概率为 0.8. 若浇水, 则树死去的概率为 0.15. 有 0.9 的把握确定邻居会记得浇水.

(1) 求主人回来时树还活着的概率.

(2) 若主人回来时树已死去, 求邻居忘记浇水的概率.

解: 设 $A = \text{"树死去"} \quad B_1 = \text{"浇水"} \quad B_2 = \text{"不浇水"}$
 已知: $P\{A|B_2\} = 0.8, P\{A|B_1\} = 0.15, P(B_1) = 0.9$
 $P(B_2) = P(\bar{B}_1) = 0.1$ ——— 2分

(1) 由全概率公式 ——— 2分

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) \\ = 0.15 \times 0.9 + 0.8 \times 0.1 = 0.215$$

从而树活着的概率 $= 1 - P(A) = 0.785$ ——— 2分

(2) 求 $P(B_2|A)$: ——— 2分
 由贝叶斯公式有

$$P(B_2|A) = \frac{P(A|B_2)P(B_2)}{P(A)} = \frac{0.8 \times 0.1}{0.215} = 0.372 \text{ ——— 2分}$$

2. (15 分) 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$. 求 (1) $Y = e^X$ 的概率密度 (2) $Y = |X|$ 的概率密度.

解 (1) 由于 $Y = e^X > 0$ 故 $y \leq 0, F_Y(y) = 0$. ——— 1分

$$\text{若 } y > 0, \text{ 有 } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{e^X \leq y\} \\ = P\{X \leq \ln y\} = \Phi(\ln y) \text{ ——— 3分}$$

$$\text{因此 } f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\ln y)^2} \times \frac{1}{y}, y > 0. \text{ ——— 2分}$$

$$\text{从而 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}y} e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \text{ ——— 2分}$$

(2) 显然 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$ 故 $f_Y(y) = 0$. ——— 1分

$$\text{当 } y > 0 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{-y \leq X \leq y\} \\ = \Phi(y) - \Phi(-y) = 2\Phi(y) - 1 \text{ ——— 3分}$$

$$\text{故 } f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, y > 0. \text{ ——— 2分}$$

$$\text{因此 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \text{ ——— 1分}$$

3. (10分) 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解: $f_Z(z) = (f_X * f_Y)(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$ — 3分

当 $\begin{cases} 0 \leq z-y \leq 1 \\ 0 < y \end{cases}$ 时上述被积函数不为 0.

即: $z-1 \leq y \leq z, y > 0$. 从而由讨论得: — 2分

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^z f_X(z-y)f_Y(y)dy = 1-e^{-z}, & 0 < z < 1 \\ \int_{z-1}^z f_X(z-y)f_Y(y)dy = (e-1)e^{-z}, & z \geq 1 \end{cases} \quad \text{其他} \quad \text{— 5分}$$

4. (10分) 设 X, Y 是随机变量, 且有 $E(X) = 3, E(Y) = 1, D(X) = 4, D(Y) = 9$, 令 $Z = 5X - Y + 15$. 分别在下列三种情况下求 $E(Z)$ 和 $D(Z)$.

(i) X, Y 相互独立, (ii) $\rho_{XY} = 0.25$.

解: $E(Z) = E(5X - Y + 15) = 5E(X) - E(Y) + 15 = 29$. — 2分

$$D(Z) = E\{[5X - Y + 15 - E(5X - Y + 15)]^2\} \\ = E\{[5X - Y - E(5X - Y)]^2\} = D(5X - Y). \quad \text{— 3分}$$

(i) X, Y 独立时, 则有:

$$D(Z) = D(5X - Y) = 25D(X) + D(Y) = 109. \quad \text{— 2分}$$

(ii) $\rho_{XY} = 0.25$ 时, 有:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \rho_{XY} \sqrt{D(X)D(Y)} = 0.25 \times 2 \times 3 = 1.5. \\ D(Z) &= D(5X - Y) = 25D(X) + D(Y) - 10\text{Cov}(X, Y) \\ &= 94. \quad \text{— 3分} \end{aligned}$$

5. (15分) 设随机变量 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(0, 1)$, 且 X, Y 相互独立. 求 $E[X^2/(X^2 + Y^2)]$.

解: [法1]: 由对称性知: — 7分

$$E\left(\frac{X^2}{X^2 + Y^2}\right) = E\left(\frac{Y^2}{X^2 + Y^2}\right). \quad \text{再由}$$

$$E\left(\frac{X^2}{X^2 + Y^2}\right) + E\left(\frac{Y^2}{X^2 + Y^2}\right) = E(1) = 1 \quad \frac{1}{2}$$

$$E\left(\frac{X^2}{X^2 + Y^2}\right) = \frac{1}{2} \quad \text{— 8分}$$

[法2]: 利用公式:

$$\begin{aligned} E\left(\frac{X^2}{X^2 + Y^2}\right) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^2 + y^2} f(x, y) dx dy \quad \text{— 4分} \\ &= 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^2 + y^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}} dx dy \quad \text{— 3分} \end{aligned}$$

极坐标

$$4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{+\infty} \frac{r^2 \cos^2 \theta}{r^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\theta$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \int_0^{+\infty} r e^{-\frac{r^2}{2}} dr \quad \text{— 4分}$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{1}{2} \quad \text{— 4分}$$